EXERCICIO DO LIVRO

Aluno:Ruan Silva Carvalho

Exercício C1 - Frequência a partir do Período

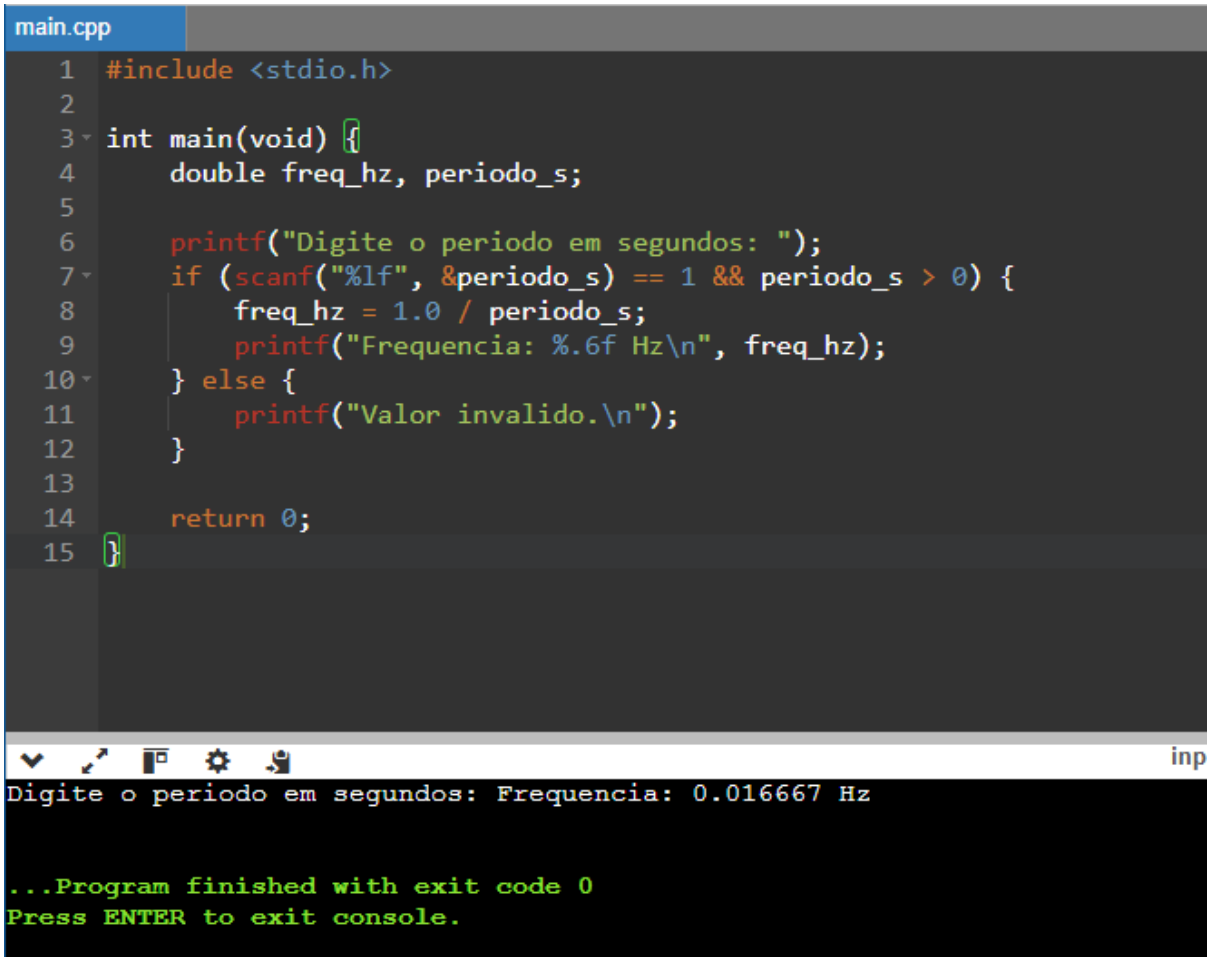
```
#include <stdio.h>


int main(void) {
   double freq_hz, periodo_s;


   printf("Digite o periodo em segundos: ");
   if (scanf("%lf", &periodo_s) == 1 && periodo_s > 0) {
      freq_hz = 1.0 / periodo_s;
      printf("Frequencia: %.6f Hz\n", freq_hz);
   } else {
      printf("Valor invalido.\n");
   }


   return 0;
}
```

Exercício C1: Cara, esse aqui é super tranquilo. O programa só pede pro usuário digitar o período de um sinal em segundos e aí ele tira a frequência fazendo 1 dividido por esse período ($f = 1/T$).



Exercício C2 - Taxa de Transferência

```
#include <stdio.h>


int main(void) {
   long long bits;
   double tempo_s;

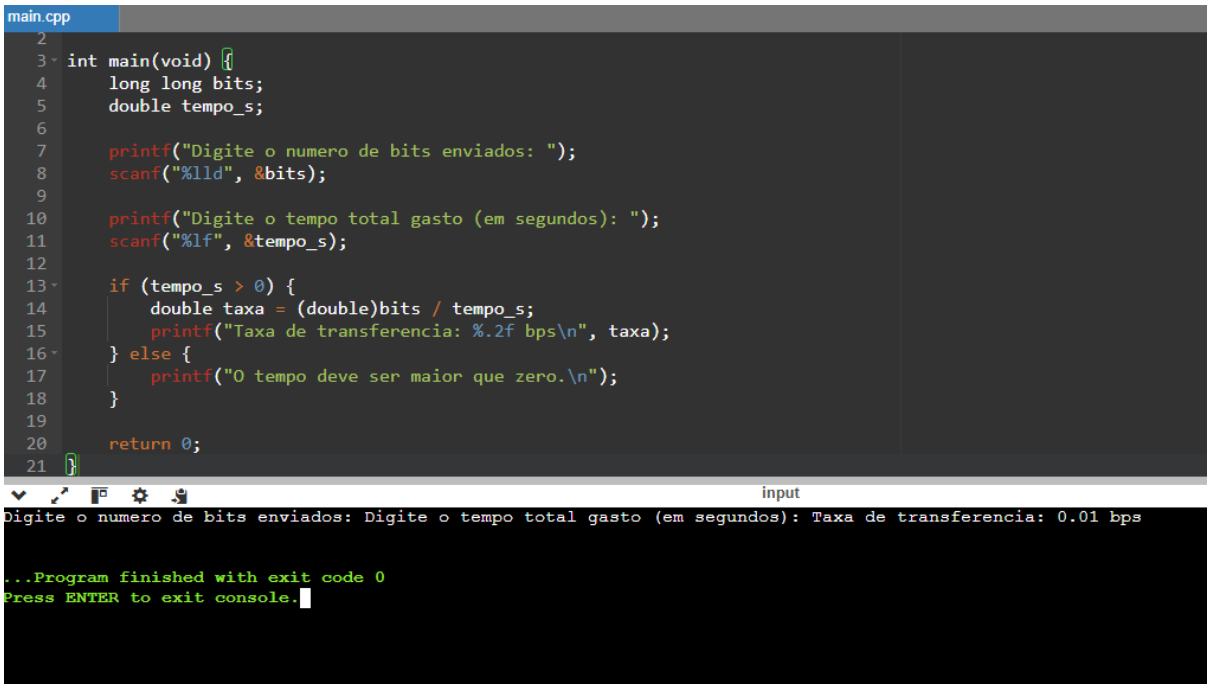

   printf("Digite o numero de bits enviados: ");
   scanf("%lld", &bits);


   printf("Digite o tempo total gasto (em segundos): ");
   scanf("%lf", &tempo_s);
```

```
    if (tempo_s > 0) {
        double taxa = (double)bits / tempo_s;
        printf("Taxa de transferencia: %.2f bps\n", taxa);
    } else {
        printf("O tempo deve ser maior que zero.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercício C2: Nesse segundo, a gente quer descobrir a taxa de transferência. O código pede o número de bits que foram enviados e o tempo total que demorou; aí ele divide os bits pelo tempo para descobrir quantos bits por segundo (bps) estão passando ali.



Exercício C3 - Atenuação/Ganho em Decibéis

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double calcular_db(double p1, double p2) {
    return 10.0 * log10(p2 / p1);
```

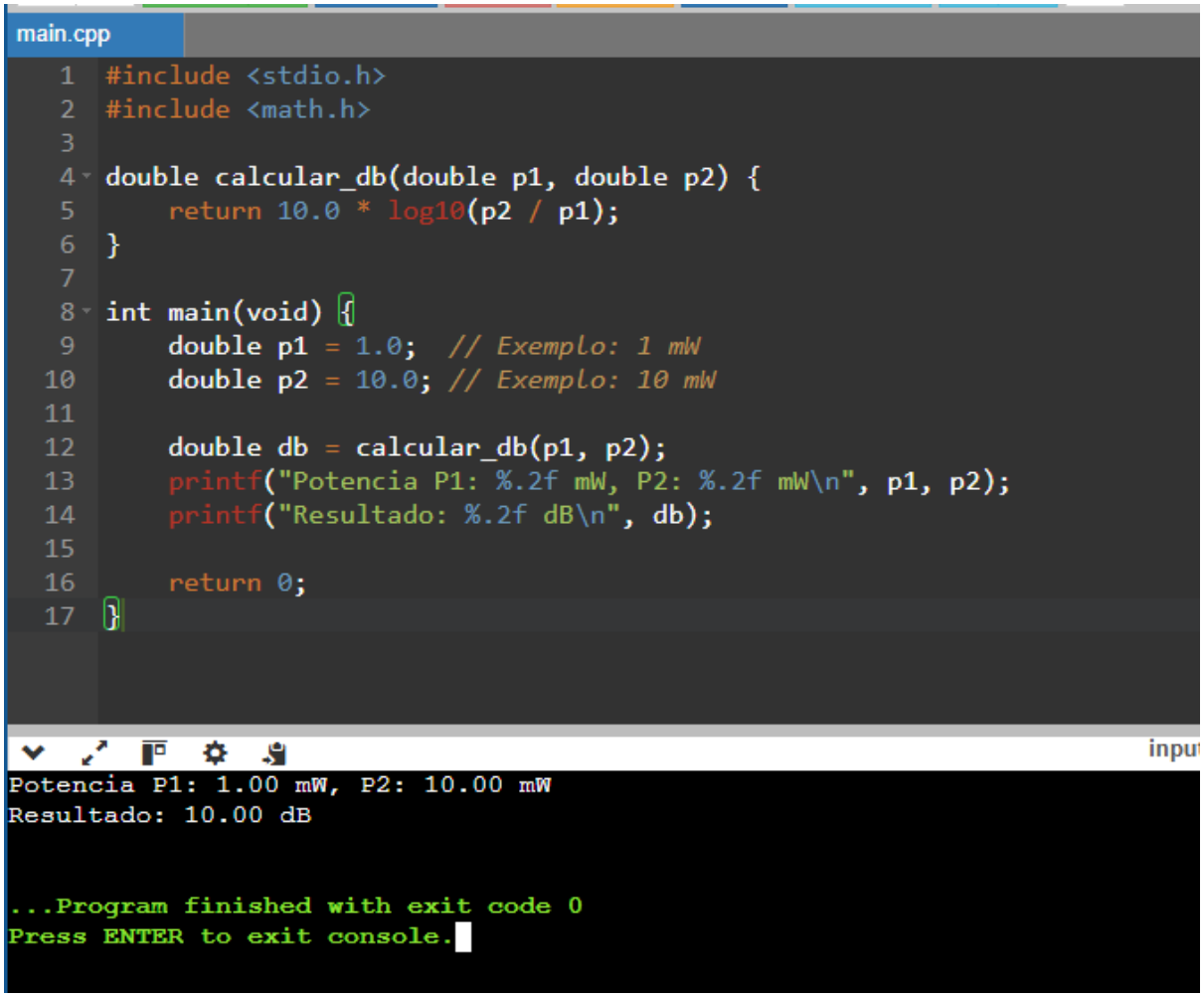
```
}


int main(void) {
   double p1 = 1.0;  // Exemplo: 1 mW
   double p2 = 10.0; // Exemplo: 10 mW


   double db = calcular_db(p1, p2);
   printf("Potencia P1: %.2f mW, P2: %.2f mW\n", p1, p2);
   printf("Resultado: %.2f dB\n", db);


   return 0;
}
```

Exercício C3: Esse aqui já mexe com decibéis e usa a biblioteca de matemática do C (`math.h`). A gente monta uma função que recebe duas potências (P_1 e P_2) e calcula o ganho ou atenuação usando a fórmula $10 \cdot \log_{10}(P_2 / P_1)$. No exemplo, ele testa com 1 mW e 10 mW para ver o resultado em dB.



Exercício C4 - Capacidade de Shannon

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>


int main(void) {

   double largura_banda, snr, capacidade;


   printf("Digite a largura de banda (Hz): ");

   scanf("%lf", &largura_banda);

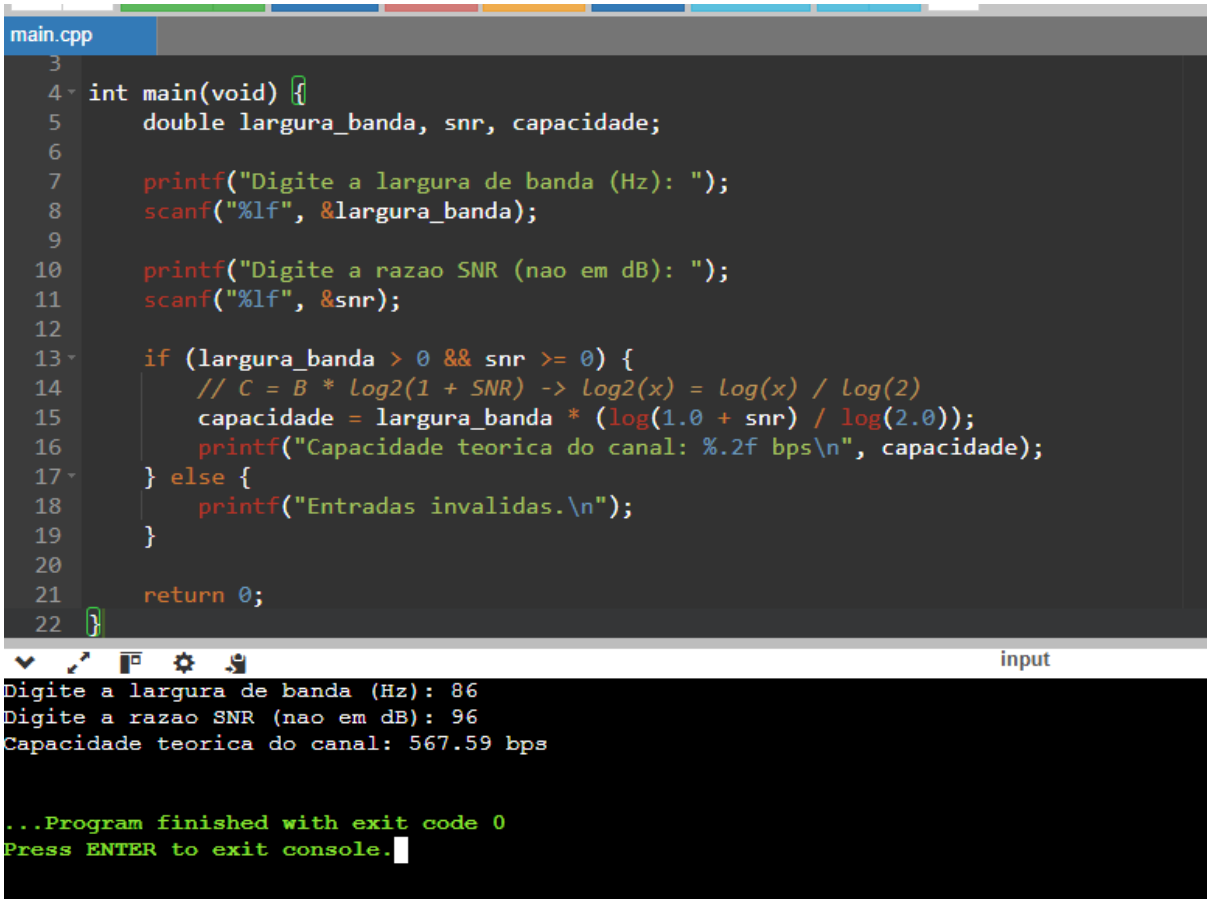

   printf("Digite a razao SNR (nao em dB): ");

   scanf("%lf", &snr);
```

```
    if (largura_banda > 0 && snr >= 0) {
        // C = B * log2(1 + SNR) -> log2(x) = log(x) / log(2)
        capacidade = largura_banda * (log(1.0 + snr) / log(2.0));
        printf("Capacidade teorica do canal: %.2f bps\n", capacidade);
    } else {
        printf("Entradas invalidas.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercício C4: Aqui o papo é a capacidade de Shannon para canais com ruído. O programa lê a largura de banda e a razão SNR, e aplica a fórmula $C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$. Como o C não tem uma função pronta de log na base 2, a gente faz aquela malandragem de dividir o log natural do número pelo log natural de 2



Exercício C5 - Latência Total de um Enlace

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   double distancia_m, velocidade_prop, largura_banda;
   double tamanho_msg_bits;

   printf("Digite a distancia (m): ");
   scanf("%lf", &distancia_m);

   printf("Digite a velocidade de propagacao (m/s): ");
   scanf("%lf", &velocidade_prop);

   printf("Digite o tamanho da mensagem (bits): ");
   scanf("%lf", &tamanho_msg_bits);

   printf("Digite a largura de banda (bps): ");
   scanf("%lf", &largura_banda);

   if (velocidade_prop > 0 && largura_banda > 0) {
      double t_propagacao = distancia_m / velocidade_prop;
      double t_transmissao = tamanho_msg_bits / largura_banda;
      double latencia_total = t_propagacao + t_transmissao;

      printf("\n--- Resultados ---\n");
      printf("Tempo de propagacao: %.6f s\n", t_propagacao);
      printf("Tempo de transmissao: %.6f s\n", t_transmissao);
      printf("Latencia total: %.6f s\n", latencia_total);
```

```
    } else {
        printf("Velocidade e largura de banda devem ser maiores que zero.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercício C5: Esse é o mais completinho. Ele calcula a latência total de um enlace de rede juntando as informações de distância, velocidade de propagação, tamanho da mensagem e largura de banda. Ele calcula separado o tempo de propagação (distância dividida pela velocidade) e o tempo de transmissão (tamanho da mensagem dividido pela largura de banda), e no fim soma os dois para dar o atraso total.

